



GEOZONA 211. LA CONCA LACUSTRE DE BANYOLES – BESALÚ

TIPUS D'INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL

L'estany de Banyoles representa la massa d'aigua continental més gran de Catalunya, de gran valor paisatgístic i d'identitat col·lectiva. Constitueix un fenomen excepcional a Catalunya, ja que es tracta d'un estany d'origen càrstic i tectònic. Conté el registre més complert de la història geològica quaternària del NE peninsular. En aquesta geozona fou trobada una mandíbula humana de fa 40.000 anys i conté el complex de coves de Serinyà, un dels jaciments arqueològics més importants de Catalunya.

Constitueix un dels pocs exemples mundials que permeten analitzar els processos de sedimentació actuals relacionats amb la dinàmica lacustre i aplicar-ho a dipòsits antics dins la mateixa zona. També constitueix un dels millors exemples de carst actiu i el seu impacte en la utilització del sòl.

Els afloraments pleistocens han proporcionat una fauna de mamífers molt variada que estan perfectament conservats i exposats al Museu de Banyoles. Es per tot això que aquesta geozona pot considerar-se com una de les millors aproximacions al coneixement del Quaternari a Catalunya.



Panoràmica de l'estany de Banyoles des del mirador del Puig de Sant Martirià. Foto: E. Druguet

GEÒTOPS INCLOSOS A LA GEOZONA

- 1.- La platja d'Espolla al Pla d'Usall.
- 2.- Les Tunes

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

Localització administrativa

Província: Girona, Comarca: Pla de l'Estany, Municipis: Porqueres, Banyoles, Fontcoberta.

Cota máx: 235 m Cota mín: 120 m



DADES FISIOLÒGIQUES

La conca lacustre de Banyoles - Besalú té forma romboïdal amb l'eix major estenent-se de NNW a SSE entre les poblacions de Cornellà de Terri i Maià de Montcal. L'eix menor se situaria entre Banyoles i Dosquers. Es tracta d'una zona deprimida entre els relleus de la Garrotxa i els turons neògens de Sentenys - El Portell. Ocupa dues conques fluvials, la del riu Fluvià al nord i la del riu Terri, afluent del Ter al sud. Morfològicament, es reconeixen tres unitats: el Pla de Mata al sud, de forma triangular amb la base entre Camós i Banyoles i un vèrtex a Cornellà de Terri, i drenant cap el riu Ter el Pla d'Usall al centre, que correspon a la plataforma aixecada que separa la conca del Fluvià de la del Terri, i, fora de la geozona, el glacis de Maià de Montcal al nord que també té forma triangular amb els vèrtex a Besalú, Maià de Montcal i a Dosquers, aquesta darrera unitat drenant cal el riu Fluvià. La part culminant de la geozona correspon al Pla d'Usall, a 220 m sobre el nivell del mar, pla que es troba a 50 m per sobre l'Estany de Banyoles.

CONDICIONS D'ACCÉS

Els accessos a al geozona són a partir de la ciutat de Banyoles i emprant la carretera de Girona a Olot per Besalú i la carretera de circumval·lació de l'Estany que passa per l'església romànica de Porqueres. La millor observació de detall de l'estany és des del Cap de Bou, en la zona del Parc de La Draga, situada a la vila Olímpica on es disposa d'un ampli aparcament. La vista de conjunt de l'estany pot efectuar-se des del Puig de San Martirià, a les proximitats del cementiri de Banyoles, i de fàcil accés des del paratge anomenat "Mirador de l'Estany", a la carretera de Banyoles a Espolla, on es disposa d'un aparcament, o bé des del Puig de Miànegues prop de La Puda. L'accés a Les Tunes és possible a través d'un camí de terra que surt d'un aparcament amb indicacions clares en la carretera de Banyoles a Olot per Mieres. L'aparcament es troba a l'esquerra de la carretera en direcció a Mieres un cop passat el trencall de Puijarnol.

L'accés a la bòbila Ordis es fa a partir de la carretera de Banyoles a Olot per Besalú entrant a la fàbrica de plafons de guix que hi ha a mitja pujada entre l'Estany i la plataforma d'Usall.

L'accés al geòtop de la platja d'Espolla, també coneguda amb el nom de Clot d'Espolla es fa a peu a partir de les darreres cases que es troben al final del poble en direcció a Esponellà.

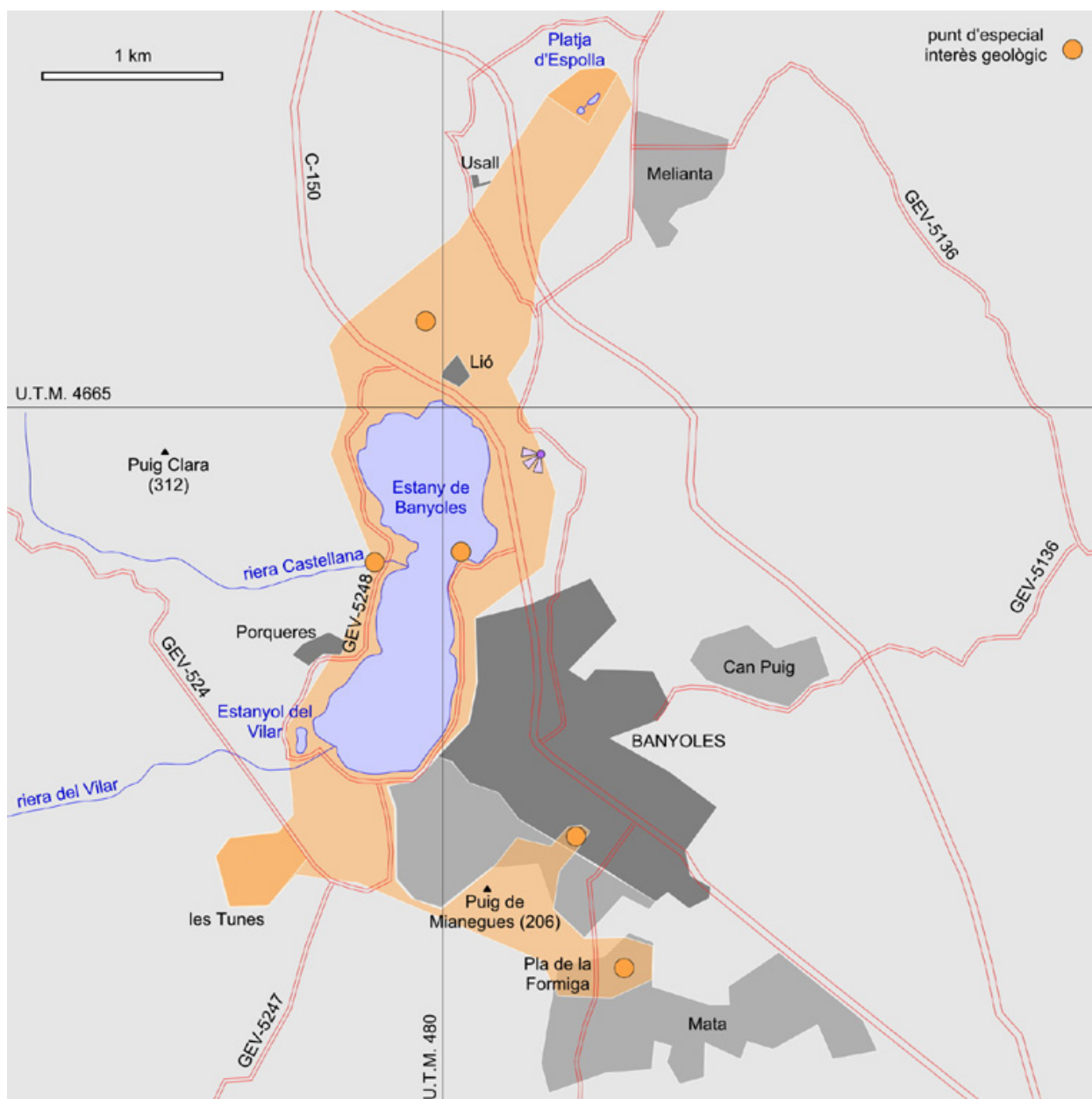


ÚS DEL SÒL

Domina la superfície dedicada a la agricultura amb una important activitat porcina.

A les parts altes que envolten les planes domina el bosc de pi i d'alzines.

Una part de la geozona queda inclosa en el PEIN (rodalies de l'estany de Banyoles i el clot d'Espolla). En queda exclòs l'extrem meridional (pla de Mata) i el sector del Pla d'Usall entre Banyoles i el Clot d'Espolla.





PUNTS D'ESPECIAL INTERÈS

- Estany de Banyoles. Exemple d'estany límnic i model actual de sedimentació d'un sistema lacustre carbonatat.
- Ensulsiada de l'estany Nou i estanys d'en Sisó: Dinàmica càrstica i origen de l'estany.
- Lió-Antiga carretera d'Olot: Exemple d'un estanyol fòssil, la franja litoral carbonatada i la depressió del centre d'alimentació.
- La franja carbonatada del sud de l'estany: els travertins del pla de Mata. La mandíbula Neandertal de la dona de Banyoles i explotació de les pedreres com a roca ornamental.
- La bòbila Ordis: exemple de l'estany pliocè - pleistocè.

SITUACIÓ GEOLÒGICA

Aquesta geozona es troba situada just en el contacte estructural entre els relleus prepirenencs de la Garrotxa, d'orientació predominant E-W, i la depressió neògena de l'Empordà. El límit entre ambdues unitats estructurals correspon a un conjunt de falles de direcció entre NW-SE i N-S de component normal, tot i que presenten una certa component direccional sinistra. El salt net produït per aquestes fractures es pot considerar proper als 900 m.

L'estany de Banyoles no és més que una surgència d'un gran sistema càrstic que s'estén cap el N i W, cap el N segons les proves de tinció per fluorescència efectuades per Vidal (1954) i cap el W seguint les formes estructurals i morfològiques tal com assenyalen els estanys de San Miquel de Campmajor. De fet, l'anàlisi morfològica regional mostra un gran desenvolupament de formes de dissolució càrstica en la zona limitada per les poblacions de Banyoles - Sant Miquel - Besalú - Dosquers. Com es tracta de un carst actiu, llur incidència en l'ocupació i ús del sòl té importants repercussions econòmiques.

El límit oriental del carst queda ben establert pels materials de colmatació de la fossa neògena, formats per sediments terrígens amb una abundant contribució lutítica. Aquests materials poc permeables es posen en contacte per falla amb els dipòsits margosos, carbonatats i guixencs del Terciari inferior que són fàcilment dissolts pel procés càrstic. Aquesta barrera litològica deguda a la tectònica regional és la que controla la situació de la surgència del carst a Banyoles.

Les formes càrstiques són fàcilment reconeixibles a l'estany que té forma de 8 i mostra una batimetria en embuts.



PARAULES CLAU

Aqüífer	Holocè
Argila	Lutita
Artesiana	Llac
Avenc	Mandíbula de Banyoles
Carbonat	Marga
Carst	Paleobotànica
Carst actiu	Paleontologia de vertebrats
Conca hidrogràfica	Pleistocè
Dissolució càrstica	Pliocè
Ensulsiada	Quaternari
Estany	Surgència
Estanyol	Surgència artesiana
Falla	Tardiglacial
Falla normal	Tectònica alpina
Geomorfologia	Terciari
Gres	Travertí
Guix	

EDAT DELS MATERIALS I PROCESSOS REPRESENTATS

El substrat rocós sobre el que s'assenten les formacions lacustres és Terciari i està afectat per l'orogènia alpina. Les formacions lacustres s'han atribuït al Quaternari.

INFORMACIÓ GEOLÒGICA

TIPUS D'INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL

A més a més del seu valor paisatgístic, àmpliament explotat turísticament, l'estany de Banyoles constitueix un element de referència en molts altres àmbits. Constitueix un fenomen excepcional a Catalunya, ja que es tracta d'un estany d'origen càrstic i tectònic, i conté el registre més complet de la història geològica quaternària del NE peninsular. Ha estat i encara és un laboratori natural en la recerca dels processos que tenen lloc en un estany i és difícil trobar un altre ecosistema lacustre on si hagin fet tantes tesis doctorals o tants treballs científics. Fruit d'aquesta recerca i del seu propi valor ha estat la seva projecció a nivell nacional i internacional mitjançant l'organització de diferents reunions científiques



relacionades amb el medi lacustre, la preparació de guies didàctiques i de campanyes científiques. Conjuntament amb el parc arqueològic de Serinyà constitueix el millor exemple de la història integrada del Quaternari, amb una abundant i variada fauna, amb una indústria lítica que abasta des del Musterià, amb la història de l'evolució de la vegetació, del clima, etc. A més, en aquesta geozona fou trobada una mandíbula humana de fa 40.000 anys.

ANÀLISI COMPARATIVA

Com a fenomen càrstic relacionat amb un estany, els més propers són els estanys de Estanya a Benavarri o l'estany de Montcortés al Pallars Sobirà, totes dues localitats de reduïdes dimensions. Pel que fa a la història del Quaternari, les localitats més properes i comparables, tot i que a una escala més reduïda, és el jaciment i museu arqueològic de Talitau i el parc arqueològic de Capellades, aquest últim també en travertins.

RELACIONS AMB ALTRES VALORS PATRIMONIALS

La geozona inclou o es troba propera a importants conjunts arquitectònics: Banyoles, Porqueres i Besalú.

A la vora de l'Estany, hi ha el poblat neolític de la Draga, descobert en fer les obres de construcció del parc de la Draga amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992, i que ha resultat ser un dels jaciments més importants d'Europa.

L'estany és voltat per una rica vegetació hidròfila de canyissars, jonqueres i prats humits que són lloc de repòs i d'estada de molts ocells aquàtics. Tenen gran interès científic els microorganismes presents en alguns estanyols, que sovint tenyeixen de vermell les seves aigües.

RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS)

La conca lacustre de Banyoles - Besalú està situada just en el contacte estructural entre les formacions eocenes que formen els relleus Prepirenencs de la Garrotxa, d'orientació predominant E-W (estructures compressives degudes a la orogènia alpina) i la depressió neògena de l'Empordà (estructura distensiva relacionada amb el rift N-S europeu). El límit entre ambdues unitats estructurals correspon a un conjunt de falles de direcció entre NW-SE i N-S de component normal tot i que presenten una certa component direccional sinistral.



La successió de materials terciaris, de base a sostre, és la següent. Sobre el Paleocè de fàcies continental apareix una formació de calcàries d'uns 100 m de potència. Al seu damunt hi ha guixos i anhidrites, amb un gruix d'uns 200 m per efecte del diapirisme. Per sobre hi ha una formació de margues i argiles blaves d'uns 350 m de potència, recobertes per gresos que configuren les parts més elevades que encerclen la depressió de Banyoles.

Les formacions lacustres s'han atribuït al Quaternari. El Pleistocè inferior està representat en les seqüències de Tres Pins, Bòbila Ordis i Incarcal (Crespià). L'única datació corresponent al Pleistocè inferior correspon a una inversió magnètica atribuïda al Cobb Mountain chron (fa uns 1.2 Ma). El Pleistocè mig està ben representat pels dipòsits travertínics del Pla de Mata d'on procedeixen diverses datacions absolutes pel mètode del desequilibri de les sèries de desintegració de l'urani. Aquestes han permès datar la mandíbula en uns 40.000 anys. El tardiglacial i l'Holocè estan representats en els sediments de l'estany de Banyoles on han estat datats per mètodes radiocarbònics les turbes superficials i pel mètode del U/Th els sediments carbonatats.

L'estany actual té forma de vuit i ocupa una superfície de més d'un milió de metres quadrats. Antigament, però, aquesta zona havia estat ocupada per altres estanys de majors dimensions, dels quals són testimoni els dipòsits de travertins que es troben a Crespià, al pla d'Usall-Martís, i al pla de Mata. La llargada de l'estany és de 2.150 m, amb una amplada màxima de 775 m i mínima de 235 m. El fons és format per un conjunt de 6 cubetes, que oscil·len entre els 10 i 45 m de profunditat.

El sistema hidrogeològic de Banyoles constitueix un complex càrstic caracteritzat per una zona d'alimentació llunyana de marcada influència pluviomètrica, i una zona de sortida condicionada per la tectònica. La diferència de cotes entre ambdues zones és suficient per conferir als aqüífers la pressió necessària per mantenir el procés de carstificació. Els punts de sortida es localitzen en quatre grans àrees esglaonades en alçada, que poden tenir un funcionament continu o intermitent segons la pressió. Aquestes zones de surgència són el Pla de Martís-Usall, la Vall de Sant Miquel de Campmajor, la Depressió de Banyoles i la Vall del riu Fluvià.

RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC

Aquesta geozona presenta una rellevància múltiple: sedimentològica, geomorfològica - paisatgística i paleontològica. Per una banda, en les vessants



geomorfològica, sedimentològica i hidrogeològica, són rellevants les sorgències lacustres i el complex càrstic - tectònic de Banyoles. El procés dominant en tota la geozona és el desenvolupament de formes de dissolució càrstica, constituint un exemple únic a Catalunya de carst actiu amb formació de travertins. Aquest patrimoni geològic és especialment singular en quan a que el dinamisme actual dels processos càrstics coexisteix amb els testimonis d'una presència lacustre des del Pleistocè inferior fins l'actualitat. Són d'especial rellevància sedimentològica les formacions travertíniques com les de can Po, Lió, les Tunes i diverses pedreres del Pla de Mata. També en diferents punts al llac de Banyoles és possible observar-hi estructures estromatolítiques i oncolítiques actuals. Per altra banda, les troballes de fòssils que s'hi han fet, fan d'aquesta localitat un registre paleontològic excepcional de la fauna de vertebrats i paleobotànica quaternàries. Lligat a la geozona es troba el descobriment de la famosa Mandíbula de Banyoles, trobada en un pedrera del Pla de la Formiga (Banyoles). Aquesta mandíbula humana fòssil, abans considerada Neandertal i actualment situada pels antropòlegs entre els Ante-Neandertals, és d'enorme importància per al coneixement dels éssers humans immediatament anteriors als Homes Moderns. Els darrers estudis i datacions el consideren una dona d'uns 40 anys, anterior a l'última glaciació, la de Würm, i , per tant, relacionable amb les cultures del Paleolític Inferior (entre 200.000 i 80.000 aC.). En aquestes mateixes pedreres on s'exploten els travertins, i on es va trobar la Mandíbula de Banyoles, s'hi han recuperat abundants restes de fauna del Pleistocè Superior (com cérvols, cavalls, ases, bisons) i també empremtes fossilitzades de fulles d'arbres. Per aquest conjunt de valors descrit es considera que la geozona presenta un gran interès com a recurs turístic, didàctic i científic.

SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA

Al sud de Banyoles, en una pedrera de travertí del pla de la Formiga, fou trobada l'any 1887 la famosa Mandíbula de Banyoles, a la qual es calcula una edat d'uns 120.000 anys.

Es tracta d'una geozona de gran significació històrica, en especial pel que fa als estudis de sedimentologia lacustre i paleontologia del Quaternari, amb un nombre important de tesis doctorals i publicacions sobre aquesta conca lacustre. Fruit d'aquesta recerca i del seu propi valor ha estat la seva projecció a nivell nacional i internacional mitjançant l'organització de diferents reunions científiques



relacionades amb el medi lacustre, la preparació de guies didàctiques i de campanyes científiques.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Abellà i Amatller C. i Coma, M. V. 1988. Els travertins actius de l'estany de Banyoles. Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles (Quaderns), p. 23-38.

Abellà i Amatller C. i Vila, X. 1988. Les sorgències del pla d'Usall. Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles (Quaderns), p. 7-22.

Bech, J. 1970. Génesis de los travertinos. El caso de Banyoles. Revista de Geografía, vol IV, pp. 141-158, Barcelona.

Bech-Borrás, J. 1970. Nuevo hallazgo de Hippopotamus amphibius major en Banyoles (Gerona). In: Acta Geologica Hispanica. 5(2):51-53.

Brusi, D. 1996. "Els travertins de la depressió de Banyoles", Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, vol. 17, Actes dels Col.loquis de Tardor, pàg. 71-87.

Brusi, D., Bach, J. i Sanz, M. 1990. Itinerari geològic de Banyoles: Descoberta del funcionament del sistema lacustre. Ajuntament de Banyoles, Eumo Editorial.

Brusi, D., Pallí, L., Roqué, C., Capellà, I., Pujadas, A. i Vehí, M. 1998. The Geophysical electromagnetic prospection in the spatial location of the travertine deposits of the Banyoles depression (Girona). Geological and hydrological implications. In: Proceedings of the IV Meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society (European Section): september 14-17, 1998, Barcelona (Spain).

Brusi, D., Pallí, L., Roqué, C., Pujadas, A. i Capellà, I. 1997. Zona lacustre de Banyoles. A: Comunicaciones de la III Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico, Girona. Pallí, L. i Carreras, J. Eds. Sociedad Geológica de España, Universitat de Girona. 99-105 (Itinerarios).

Casamitjana, X. 1989. Dinàmica física de les cubetes surgents de l'Estany de Banyoles. Tesi doctoral (inèdita), Universitat Autònoma de Barcelona.



Casamitjana, X.; Colomer, J.; Roget, E.; Serra, T. 1996. "On the presence of aggregates in the basins of Lake Banyoles", *Geophysical Research Letters*, vol. 23, sèrie 20, Estats Units, pàg. 2737-2740.

Clavell, E., Defalque, G., Reguant, S. 1970. La Situación estratigráfica de las margas de Bañolas (Almela y Ríos 1943). In: *Acta Geologica Hispanica*. 5(4):94-96.

Colomer, J.; Roget, E.; Casamitjana, X. 1996. "Daytime heat balance for estimating non-radiative fluxes of Lake Banyoles", *Hydrological Processes*, vol. 10, sèrie 5, pàg. 721-726.

ENCICLOPÈDIA CATALANA, 1986. Història Natural dels Països Catalans, Geologia(II), Barcelona.

Fernández-López, E. 1996. Flora quaternària de Les Estunes (Banyoles). *Butlletí del Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord*, 3(3):261-272.

Fleta, J.; Grellet, B.; Philip, H.; Escuer, J.; Goula, X. and Bousquet, J.C. 1996. "Les deformacions tectòniques en els materials plioquaternaris de la depressió de Tortellà-Besalú". In: *Geologia de la conca lacustre de Banyoles-Besalú*, Quaderns, 17: 99-112. Banyoles.

Galobart A., Maroto J. & Ros X. 1996, Las faunas cuaternarias de mamíferos de la cuenca de Banyoles-Besalú (Girona), *Revista Española de Paleontología*, nº extraordinario, 248-255.

Julià-Brugués, R. 1977. Nuevos datos sobre la posición cronoestratigráfica de los materiales cuaternarios de la cuenca lacustre de Banyoles-Besalú (Girona). *Acta Geológica Hispánica*, 12(1-3):55-59.

Julià, R. 1980. "La conca lacustre de Banyoles-Besalú". *Monografies del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles*, 187 p.

Moreno-Amich, R. i Garcia-Berthou, E. 1989. A new bathymetric map based on echosounding and morphometrical characterization of the lake of Banyoles (NE-Spain). *Hydrobiologia*, Holanda.

Pallí, L. 1972. Estratigrafía del Paleógeno del Empordà y zonas limítrofes. *Publicaciones de geología UAB*, Barcelona, 338 pp.

Pallí, L.; et al. Mapa geològic de Catalunya. Banyoles (295-2-1), 1:25.000, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1997.



Pérez-Obiol, R. & Julià, R. 1994. Climatic change on the Iberian Peninsula recorded in a 30,000 year pollen record from lake Banyoles. *Quaternary Research*, 41(1): 91-98.

Pérez-Obiol, R. & Julià, R. 1996. Els dipòsits lacustres de la zona de la Draga: anàlisis radiomètriques i palinològiques. *Geologia de la conca lacustre de Banyoles-Besalú*. In: J. Maroto & Ll. Pallí (eds.) *Quaderns*, 17. CECB, Banyoles: 89-98.

Pérez-Obiol, R. 1994. Análisis polínicos de sedimentos lacustres y de suelos de ocupación de la Draga (Banyoles, Pla de l'Estany). In: I. Mateu; M. Dupré; J. Güemes & M.E. Burgaz (eds.): *Trabajos de palinología básica y aplicada*. Universitat de València :277-284.

Picart, J.; Mató, E.; Losantos, M. 1996. "Materials i estructura relacionats amb l'extensió neògena. La conca de l'Empordà", *Quaderns del Centre Comarcal de Banyoles*, vol. 17, Actes del Col.loqui de Tardor, pàg. 29-39.

Pla, J. M. 1980. Els Apus d'Espolla. *Revista de Girona* nº 91.

Roqué, C. 1996. "Les unitats geomorfològiques de l'entorn de la conca lacustre", *Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles*, vol. 17, pàg. 9-14.

Ros X., Galobart A. & Maroto J. 1996, El plioquaternari lacustre: les calcàries i els reompliments d'Incarcal (Crespià). *Geologia de la conca lacustre Banyoles-Besalú*, (Maroto, J. & Palli, Ll., eds.) *Quaderns*, 17, C.E.C.B., Banyoles, 41-51.

Sanz E., Comas P. & Maroto J. 1987, Inventari paleontològic del fons del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles procedents de la zona Banyoles-Mata i adjacents. *Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles*, 103-107.

Sanz M. 1983. L'Estany de Banyoles i el seu sistema hidrològic. *Ciència*, nº 26, pp. 24-27.

Sanz M. 1985. Estudi hidrogeològic de la regió de Banyoles-Garrotxa *Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles*.

Solà, J.; Montaner, J.; Berástegui, X.; Losantos, M. 1996. "Els dipòsits al·luvials quaternaris entre Sant Jaume de Llierca i Banyoles", *Quaderns Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles*, vol. 17, Actes del Col.loqui de Tardor, pàg. 61-69.

Solà, J.; Montaner, J.; Picart, J.; Berástegui, X.; Losantos, M. 1996. "Correlación estratigráfica entre los depósitos aluviales del río Ter y Terri. Interpretación de su



edad y de su correlación con los depósitos carbonatados del Pla de Mata (Baix Empordà-Pla de l'Estany)", *Geogaceta*, vol. 20, pàg. 92-95.

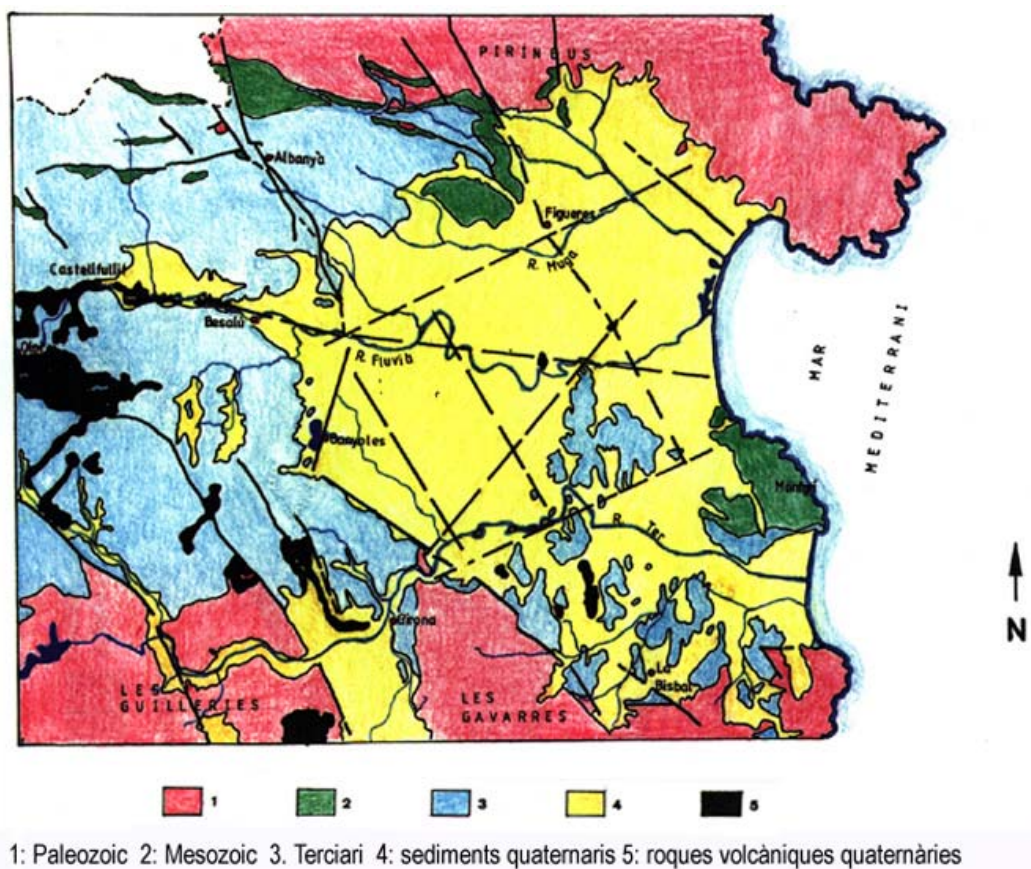
Valero-Garcés, B., Zeroual, E., Kelts, K. 1998. Western Mediterranean paleoclimate and Heinrich events during last glacial cycle: the lake Banyoles record. In: *Sedimentology at the Dawn of the Third Millennium. 15th International Sedimentological Congress*, april 12-17, 1998: abstracts. Alacant, Universitat d'Alacant: International Association of Sedimentologists. pp. 784-786.

Vidal-Pardal, M. 1960. La alimentación subterránea del lago de Banyoles y algunos datos sobre los depósitos lacustres de sus inmediaciones. *MOP*, vol. 7, pp. 23-40, Madrid.

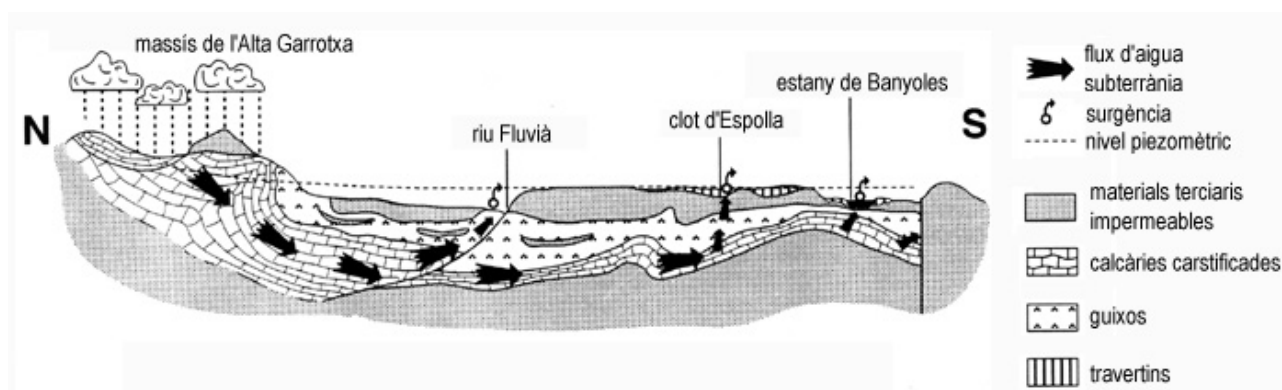
Vila, X., Abellà, C. A. i Brusi, D. 1989. Caracterització morfològica del Clot d'Espolla i les sorgències del Pla d'Usall (Pla de l'Estany). *Scientia Gerundensis*, vol. 14, Girona.

Wansard-G. Reconstruction paleoenvironnementale des derniers 30.000 ans de la sequence de La Draga (Banyoles, Espagne), deduite des rapports (Sr/Ca) et (Mg/Ca) des valves d'ostracodes lacustres. In: *Annales de la Société Géologique de Belgique*. 1997, 120(2):183-196.

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA



Esquema litològic i tectònic en què s'emmarca la geozona. Segons Julià (1980)



Sistema hidrogeològic de Banyoles. Esquema en secció del funcionament hidràulic del sistema segons Sanz (1985)



Panoràmica de l'estany de Banyoles des del Puig de Sant Martirià. Al fons s'observen els relleus terciaris prepirinencs.
Foto: E. Druguet



Blocs de travertí (roques carbonatades d'origen lacustre) d'una antiga pedrera a les rodalies del Puig de Sant Martirià.
Foto: E. Druguet



Vista de detall de l'estany de Banyoles des del Cap de Bou, a la zona del Parc de la Draga. Foto: E. Druguet



L'estany Nou, prop de la riera Castellana, ensulsiada (esfondrament) formada el mes de novembre de 1978, és una manifestació més de la dinàmica càrstica encara activa a la geozona. Foto: E. Druguet



L'estanyol del Vilar, el segon en importància de la zona per les seves dimensions, és alimentat per aigües subterrànies. Al fons s'observa la font del Vilar. Foto: E. Druguet



Travertins del Pla de Mata, a la mateixa població de Banyoles, posats al descobert per unes obres de construcció. Foto: R. Julià



↳ Esquerda vertical a les formacions travertíniques de les Tunes. Es tracta d'un espai ben condicionat com itinerari geològic, tal com s'observa a la fotografia, amb un petit pont que permet creuar l'esquerda. Foto: E. Druguet

A les Tunes hi ha testimonis d'antigues pedreres de travertins, actualment incorporades a l'espai i dins el recorregut geoturístic. Malauradament també hi ha testimonis d'accions vandàliques com són els grafitis que cobreixen els afloraments de travertins. Foto: E. Druguet



INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ EXISTENTS I RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DE L'ESPAI COM A VALOR PATRIMONIAL

Una part de la geozona queda inclosa en el PEIN (rodalies de l'estany de Banyoles i el clot d'Espolla). En queda exclòs l'extrem meridional (pla de Mata) i el sector del Pla d'Usall entre Banyoles i el Clot d'Espolla.

El cas de les Tunes constitueix un bon exemple d'utilització del patrimoni geològic com a recurs geoturístic i didàctic. Seria important ampliar les actuacions d'aquest tipus a altres punts de la geozona, en especial al Geòtop vinculat del Clot



d'Espolla, col·locant-hi panells informatius dels valors geològics i marcant itineraris.

IMPACTES NEGATIU I AMENACES

Existeix una llarga llista d'activitats antròpiques relacionades amb la important antropització de la zona. Moltes d'aquestes activitats poden afectar negativament el patrimoni geològic. Així, l'ús turístic i recreatiu del llac, la sobreexplotació dels aqüífers i l'activitat agrícola i ramadera poden perjudicar l'equilibri hídric del sistema i alterar l'activitat natural travertinitzadora. Altres activitats que poden resultar agressives al patrimoni geològic són l'activitat extractiva en les pedreres, la urbanització indiscriminada i la degradació o espoliació de jaciments d'interès sedimentològic o paleontològic.

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D'ÚS

El cas de les Tunes constitueix un bon exemple d'utilització del patrimoni geològic com a recurs geoturístic i didàctic. Seria important ampliar les actuacions d'aquest tipus a altres punts de la geozona, en especial al Geòtop vinculat del Clot d'Espolla, col·locant-hi panells informatius dels valors geològics i marcant itineraris.

RECOMANACIONS PER A LA INCLUSIÓ EN CATALOGACIONS ESTATALS O INTERNACIONALS

Aquesta geozona, pels seus valors paleontològic, geomorfològic i hidrogeològic, és mereixedora de ser inclosa en catàlegs nacionals i europeus.

Autoria de la fitxa

Ramon Julià (Institut Jaume Almera, CSIC)

Elena Druguet (UAB), a partir del recull bibliogràfic

Web de l'Estany de Banyoles (Consell Comarcal del Pla de l'Estany):

<http://www.plaestany.org/rutes/crutesta.htm>

Web de l'Estany de Banyoles (Diputació de Girona):

<http://www.ddgi.es/espais/banyoles.htm>

Web del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles:

<http://www.ddgi.es/plaestany/text/cmusarqu.htm>



FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 1 La platja d'Espolla al Pla d'Usall

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA

Aquest geòtop és una de les manifestacions més sorprenents i espectaculars de tot el conjunt lacustre de l'àrea. L'estany d'Espolla, o clot d'Espolla, és una depressió situada al pla d'Usall el qual es troba elevat uns 40 metres respecte l'estany de Banyoles. Constitueix una surgència artesiana de característiques intermitents. Segons la importància de les pluges podem veure'l eixut (clot) o ple d'aigua (estany). Pel seu comportament ha estat interpretat com a un sobreeixidor en un sistema càrstic. En moments de màxima activitat poden arribar a brollar uns 3000 litres d'aigua per segon. Quan el clot és sec es poden observar les roques carbonàtiques (travertins) que constitueixen la depressió, les quals solen presentar petits orificis produïts per l'efecte de l'erosió càrstica. La zona més profunda de la depressió és artificial, resultant d'antigues explotacions de travertins.



*Vista general del Clot d'Espolla en època eixuta. S'observa la forma circular de la depressió i les formacions de travertins associats.
Foto: E. Druguet*

LOCALITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Porqueres i Fontcoberta

ESPECIFICITATS REFERIDES A L'ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Activitat agrícola i ramadera. Inclòs al PEIN, i existeix un projecte de Pla de protecció especial de l'estany d'Espolla, encallat a causa de l'oposició de la pagesia i els municipis de la zona.

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA REFERIDA AL GEÒTOP INCLÒS 1



El Clot d'Espolla en època eixuta.

S'observa la forma circular de la depressió i les formacions travertíniques associades.

Foto: E. Druguet



Detall dels petits orificis en els travertins del Clot d'Espolla, originats per erosió càrstica. Foto: E. Druguet

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA REFERIDA AL GEÒTOP INCLÒS 1

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL

Malgrat estar inclòs al PEIN, un conjunt de malentesos amb l'activitat agrícola fan que les mesures de protecció proposades no siguin del tot satisfactòries. La recuperació del geòtop com a valor patrimonial passa per una protecció total immediata, sense activitats agrícoles ni urbanístiques o industrials que el puguin malmetre.



Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General del Medi Natural

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES

El geòtop encara es troba en bon estat de conservació, però necessita d'un pla eficaç de protecció que eviti possibles actuacions agrícoles o industrials que el puguin malmetre.

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D'ÚS

Es recomana l'ús d'aquest geòtop com a recurs didàctic, amb la col·locació de pannells informatius sobre el seu valor geomorfològic i hidrogeològic.



FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 2. Les Tunes

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA

A les Tunes s'hi observa una plataforma de travertins que permet interpretar el conjunt com pertanyent a una antiga zona litoral d'un llac de precipitació carbonàtica relacionada amb sorgències situades cap a l'est. Aquesta formació travertínica es troba fragmentada per nombroses esquerdes, algunes de les quals són afectades per l'activitat càrstica. L'origen d'aquestes escletxes és per processos geomorfològics gravitacionals de col·lapse de paquets rígids de travertins, associat a la mateixa activitat càrstica de la zona.

Els materials travertínics presenten abundants restes fòssils de flora i fauna quaternària.

Les esquerdes formades en els grans blocs travertínics, en separar-se, han crear cavitats, baumes i corredors d'una gran bellesa. Aquest paratge, que veureu retolat com de les Estunes, es pot visitar seguint l'itinerari que l'Ajuntament de Porqueres hi ha marcat.



Les formacions de travertins de les Tunes, formades per una antiga presència llacunar a uns 10 metres per damunt del nivell actual de l'estany de Banyoles. Foto: E. Druguet

LOCALITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Porqueres

ESPECIFICITATS REFERIDES A L'ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Bosc i erm, sòl no urbanitzable. Inclòs al PEIN.



INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA REFERIDA AL GEÒTOP INCLÒS 2



Les formacions de travertins de les Tunes, formades per sedimentació lacustre en un antic llac situat a uns 10 metres per damunt del nivell actual de l'estany de Banyoles.
Foto: E. Druguet



Exemple de cavitats verticals obertes en els travertins de les Tunes.
Foto: E. Druguet

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA REFERIDA AL GEÒTOP INCLÒS 2

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL

El cas de les Tunes constitueix un bon exemple d'utilització del patrimoni geològic com a recurs geoturístic i didàctic.



Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General del Medi Natural

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES

Són abundants els grafitis i pintades a les parets de travertins. La única amenaça al patrimoni geològic que es contempla és la continuïtat d'aquestes accions vandàliques.

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D'ÚS

Actualment ja s'està fent un ús adequat d'aquest espai com a recurs turístic i didàctic.